

Einheit 5 · Anwendungen

1) a) Anfangswert 45 € ($n = 45$), Änderung 38 € je Stunde ($m = 38$) b) $y = 3x + 8$ c) $m = 6$, $n = 10$: $y = 6x + 10$

2) a) Angebot 1: $4 \cdot 32 + 120 \cdot 0,30 = 164$ €; Angebot 2: $95 + 420 \cdot 0,12 = 145,40$ €; Angebot 2 ist günstiger; $y = 0,12x + 95$ b) Angebot 1: $3 \cdot 29 + 130 \cdot 0,40 = 139$ €; Angebot 2: $110 + 380 \cdot 0,10 = 148$ €; Angebot 1 ist günstiger; $y = 0,10x + 110$ c) 240 km: Nord $150 + 1,20 \cdot 240 = 438$ €, Süd $1,80 \cdot 240 = 432$ €, Süd günstiger; 320 km: Nord $150 + 1,20 \cdot 320 = 534$ €, Süd $1,80 \cdot 320 = 576$ €, jetzt Nord günstiger (gleich teuer bei 250 km) d) 260 km: Adler $90 + 0,80 \cdot 260 = 298$ €, Biber $1,10 \cdot 260 = 286$ €, Biber günstiger; 320 km: Adler $90 + 0,80 \cdot 320 = 346$ €, Biber $1,10 \cdot 320 = 352$ €, jetzt Adler günstiger (gleich teuer bei 300 km) e) erster Sachverhalt: $y = 0,25x + 1$ (Cent in Euro umrechnen), zweiter: $y = x + 25$ f) erster Sachverhalt: $y = 0,60x + 2$ (Cent in Euro umrechnen), zweiter: $y = 2x + 60$ g) $m = 45$, $n = 640$: $y = 45x + 640$; aus $45x + 640 = 1500$ folgt $x \approx 19,1$, also nach 20 Monaten h) $m = 70$, $n = 1150$: $y = 70x + 1150$; aus $70x + 1150 = 2000$ folgt $x \approx 12,1$, also nach 13 Monaten i) $m = 1,2$, $n = 180$: $y = 1,2x + 180$ j) $m = 2,4$, $n = 250$: $y = 2,4x + 250$ k) $830 + 12 \cdot 35 = 1250$ € l) $2340 + 6 \cdot 85 = 2850$ Bäume m) zu Beginn 300 l (30 l mehr als nach 5 min); nach 40 min: $300 - 8 \cdot 30 = 60$ l n) zu Beginn 20 % (6 Prozentpunkte weniger als nach 10 min); nach 90 min: $20 + 9 \cdot 6 = 74$ % o) Blitz: II, Flott: I; II beginnt bei 40 € auf der y-Achse – das ist der Grundpreis p) Hoch: I, Weit: II; I beginnt bei 30 € auf der y-Achse – das ist die Aufnahmegebühr q) erstes Angebot: A (bis zu den Freikilometern gleichbleibend, dann steigend); zweites Angebot: C (beginnt bei der Einmalzahlung, steigt gleichmäßig) r) erstes Angebot: D (bis zu den Freikilometern gleichbleibend, dann steigend); zweites Angebot: B (beginnt bei der Einmalzahlung, steigt gleichmäßig)